

沈阳航空航天大学
计算机学院

实验报告

课程名称

操作系统

专 业

物联网工程

班 级

2234280102

学 号

223428010210

学生姓名

陈梓欣

指导教师

宗传玉

实验时间

周五 9-10 节

实验地点

工训楼 310

一、实验名称

Linux 系统基本命令与实验环境使用

二、实验目的

1. 了解 Linux 内核模式与源代码的目录结构
2. 掌握 Linux 内核集成实验环境编译、调试方法。
3. 掌握 Linux 基本操作命令。
4. 掌握 VI 编辑器常用命令。
5. 掌握 GCC 编译器使用方法。

三、实验内容和要求

1. Linux 基本命令操作

- (1) 在 root 目录下建立以你自己学号为名字的目录
- (2) 在学号目录下，建立 st1 和 st2 两个目录
- (3) 在学号目录下，用 vi 或 cat 命令创建一个文件 hello.txt，文件内容：
hello world 本人学号！（例如：hello world 153401010533！）
- (4) 查看 hello.txt 内容 (cat)
- (5) 查看文件 hello.txt 权限属性(ls)，修改文件权限属性(chmod)。例如：a.
给
同组用户 (group) 和其它用户 (other) 增加写权限；b.给同组用户 (group)
11
和其它用户 (other) 去除读权限；c.将文件权限改为：rw_rw_rw_
- (6) 然后将 hello.txt 复制到 st1 文件夹下
- (7) 将 st1 目录中的 hello.txt 改名为 helloworld
- (8) 将 helloworld 移动到 st2 文件夹下

(9) 删除 hello.txt

(10) 删除 st2 目录

(11) 完成老师其它 linux 命令要求

2、vi 编辑器和 gcc 编译器的使用

编写代码用循环语句打印字母 a 填充的三角形

a

aa

aaa

aaaa

aaaaa

aaaaaaa

要求:

(1) 在自己学号目录下,使用 Vi 编辑器创建和编辑 C 程序,文件名格式:学生姓名首字母.c。(例如:黄兴 hx.c)

(2) 使用 gcc 编译程序

(3) 执行程序,显示运行结果

(4) 完成老师提出其它修改程序任务

四、实验设计

根据实验指导书的要求,本次实验分为两大部分:Linux 基本命令操作与 VI 编辑器和 GCC 编译器的使用。

1. Linux 基本命令操作

实现方法:

目录与文件管理:通过 mkdir、cd 等命令在指定目录下创建学号命名的目录,并在该目录中创建子目录 st1 和 st2。使用 vi 或 cat 命令创建并编辑 hello.txt 文件,内容为 “hello world + 学号”。

文件权限修改:通过 chmod 命令对文件的权限进行修改,熟悉如何为文件设置不同用户的读写权限。实验过程中设置了文件的不同权限,如给同组用户增

加写权限，去除读权限，最后将文件的权限设置为 `rw_rw_rw_`。

文件的移动与删除：通过 `cp`、`mv` 和 `rm` 命令对文件进行复制、重命名、移动及删除操作，进一步理解 Linux 文件系统的灵活性。

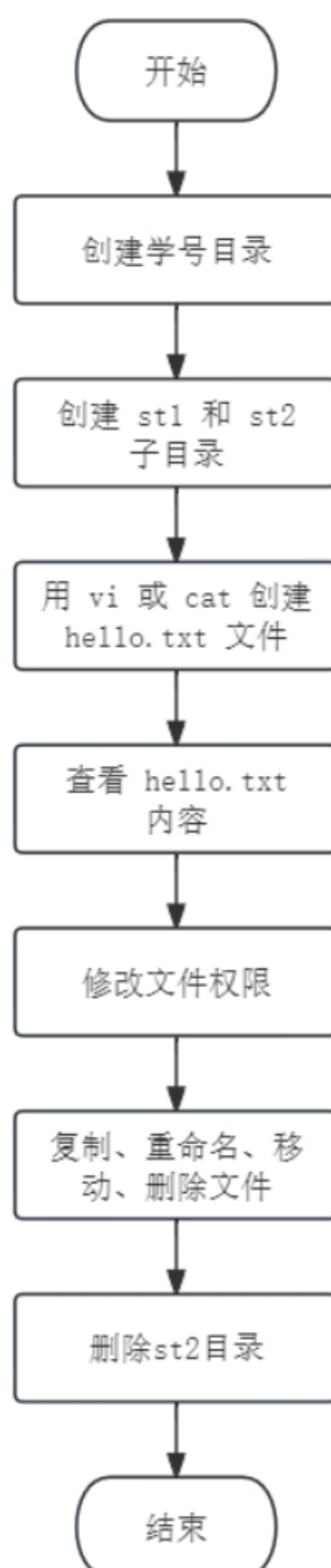


图 1 Linux 基本命令操作流程

2. VI 编辑器和 GCC 编译器的使用

实现方法：

C 程序设计：在学号目录下，使用 VI 编辑器编写 C 程序，该程序的功能是通过循环语句打印由字母 a 填充的三角形，逐行递增，直至达到指定行数（如 5 行）。使用 VI 编辑器编辑代码文件，文件命名格式为学生姓名的首字母加 `.c` 作为扩展名（例如 `hx.c`）。

GCC 编译与执行：编写完成后，使用 GCC 对程序进行编译，生成可执行文件。通过执行该程序，成功输出符合要求的结果。程序中使用了循环结构实现多行输出，并通过 `printf` 打印函数逐行输出字符 a。

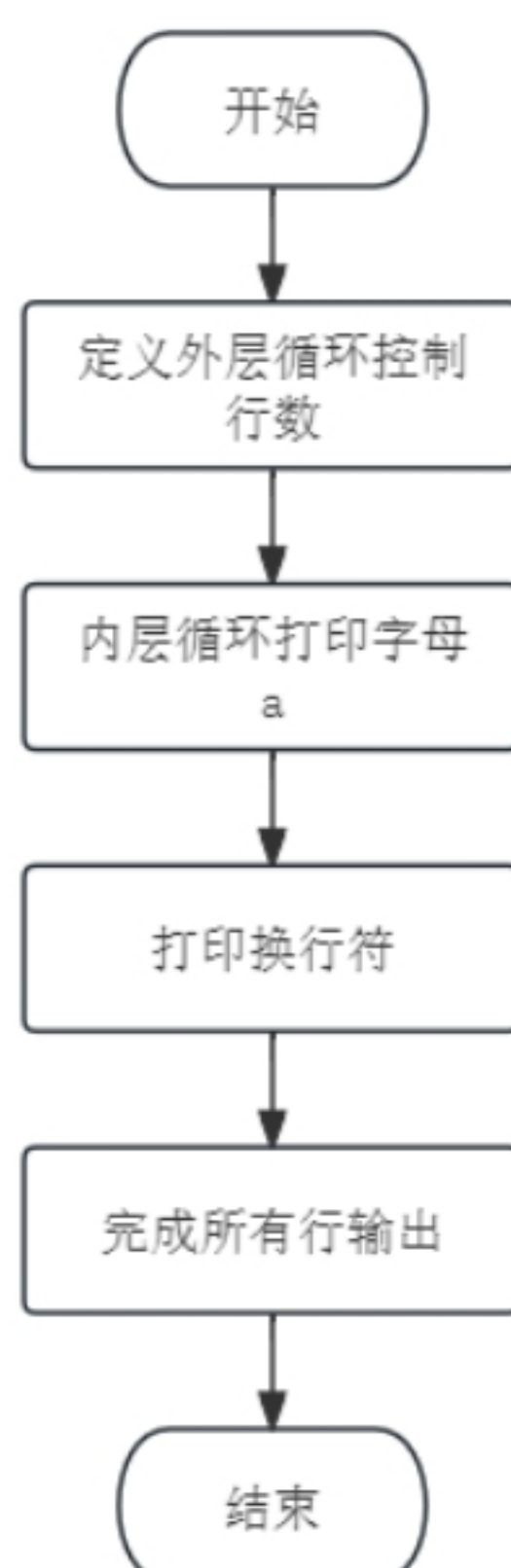


图 2 循环输出三角形字符程序流程图

五、实验步骤及实验结果

1、Linux 基本命令操作

(1) 在 root 目录下建立以你自己学号为名字的目录

```

[usr/root]# mkdir 223428010210
[usr/root]# cd 223428010210
    
```

图 3 建立学号根目录

(2) 在学号目录下，建立 st1 和 st2 两个目录

```

[usr/root/223428010210]# mkdir st1 && mkdir st2
[usr/root/223428010210]# ls
st1  st2
    
```

图 4 创建 st1 和 st2 目录

(3) 在学号目录下，用 vi 或 cat 命令创建一个文件 hello.txt，文件内容：
hello world 本人学号！（例如：hello world 153401010533！）



图 5 创建 hello.txt 文件

(4) 查看 hello.txt 内容 (cat)

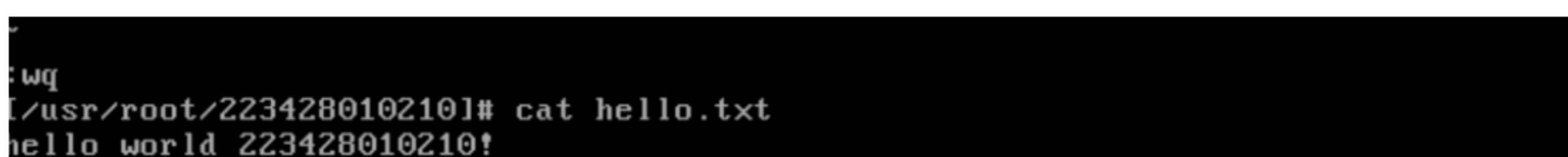


图 6 查看 hello.txt 内容

(5) 然后将 hello.txt 复制到 st1 文件夹下

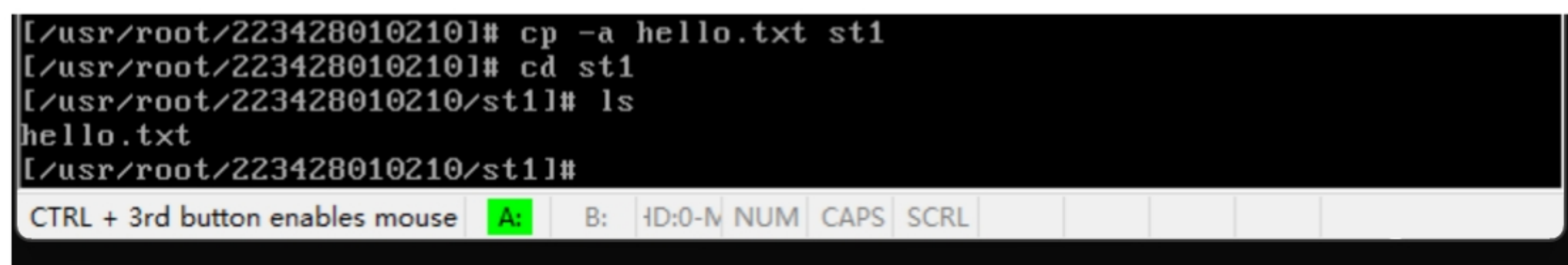


图 7 复制 hello.txt 到 st1 文件夹

(6) 查看文件 hello.txt 权限属性(ls)，修改文件权限属性(chmod)。例如：

- a. 给同组用户 (group) 和其它用户 (other) 增加写权限；
- b. 给同组用户 (group) 和其它用户 (other) 去除读权限；
- c. 将文件权限改为：
rw-rw-rw-


```
ld
[/usr/root/223428010210]# ls -l hello.txt
-rw----- 1 root root 29 ??? ? ???? hello.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod g=r hello.txt
chmod: command not found
[/usr/root/223428010210]# chmod g+r hello.txt
chmod: command not found
[/usr/root/223428010210]# chmod g+r hello.txt
[/usr/root/223428010210]# ls -l hello.txt
-rw-r----- 1 root root 29 ??? ? ???? hello.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod g+w hello.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod o+r hello.txt

[/usr/root/223428010210]#
[/usr/root/223428010210]# chmod o+w hello.txt
[/usr/root/223428010210]# ls -l hello.txt
-rw-rw-rw- 1 root root 29 ??? ? ???? hello.txt
[/usr/root/223428010210]#
```

图 8 查看并修改 hello.txt 文件权限

(7) 将 st1 目录中的 hello.txt 改名为 helloworld

```
[/usr/root/223428010210/st1]# ls
hello.txt
[/usr/root/223428010210/st1]# mv hello.txt helloworld
[/usr/root/223428010210/st1]# ls
helloworld
[/usr/root/223428010210/st1]#
```

图 9 重命名 hello.txt 文件为 helloworld

(8) 将 helloworld 移动到 st2 文件夹下

```
[/usr/root/223428010210/st1]# mv helloworld ../st2
[/usr/root/223428010210/st1]# cd ../st2
[/usr/root/223428010210]# cd ../st2
../st2: ENOENT
[/usr/root/223428010210]# cd st2
[/usr/root/223428010210/st2]# ls
helloworld
[/usr/root/223428010210/st2]# cd ../st1
[/usr/root/223428010210/st1]# ls
[/usr/root/223428010210/st1]#
```

图 10 移动 helloworld 文件到 st2 文件夹下

(9) 删除 hello.txt

```
[/usr/root/223428010210/st1]# cd ../
[/usr/root/223428010210]# ls
hello.txt st1 st2
[/usr/root/223428010210]# rm -f hello.txt
[/usr/root/223428010210]# ls
st1 st2
[/usr/root/223428010210]#
```

图 11 执行删除 helloworld 文件操作

(10) 删除 st2 目录


```
[/usr/root/223428010210]# rm -f hello.txt
[/usr/root/223428010210]# ls
st1  st2
[/usr/root/223428010210]# rm -r st2
[/usr/root/223428010210]# ls
st1
[/usr/root/223428010210]#
```

图 12 执行删除 st2 目录操作

(11) 完成老师其它 linux 命令要求

① 用 Vi 编辑器创建一个文本文件，文件名是学生名字全拼，文件后缀名是.txt，例如：xiaoming.txt，内容：学生学号

```
:wq
[/usr/root/223428010210]# cat chenzixin.txt
23428010210
```

图 13 创建 chenzixin.txt 文本文件

② 用 chmod 命令修改文件 xiaoming.txt 的权限：

1—10 号： 权限改为： rwx-w- -w-

```
[/usr/root/223428010210]# ls -l chenzixin.txt
-rw----- 1 root root 12 ??? ? ???? chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod u+x chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# ls -l chenzixin.txt
-rwx----- 1 root root 12 ??? ? ???? chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod g+x chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod g-x chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# ls -l chenzixin.txt
-rwx----- 1 root root 12 ??? ? ???? chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod g+w chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# chmod o+w chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]# ls -l chenzixin.txt
-rwx-w--w- 1 root root 12 ??? ? ???? chenzixin.txt
[/usr/root/223428010210]#
```

图 14 修改文件权限

2、vi 编辑器和 gcc 编译器的使用

编写代码用循环语句打印字母 a 填充的三角形

```
a
aa
aaa
aaaa
aaaaa
aaaaaaa
```



```
#include<stdio.h>
int main(){
int i,j;
for(i = 1;i <= 6;i++){
for(j = 1;j <= i;j++){
printf("a");
}
printf("\n");
}
}
```

图 15 生成字母 a 填充的三角形代码编写

```
[/usr/root/223428010210]# czx
a
aa
aaa
aaaa
aaaaa
aaaaaa
aaaaaaa
[/usr/root/223428010210]#
```

图 16 生成字母 a 填充的三角形

输出末尾带有姓名全拼的字母三角形

学号 1—10 号： 输出一个 10 行三角形，使用 'a' 字母。然后在最后一行

输出自己姓名全拼

```
#include<stdio.h>
int main(){
int i,j;
for(i = 1;i <= 10;i++){
for(j = 1;j <= i;j++){
printf("a");
}
printf("\n");
}

printf("chenzixin");
printf("\n");
}
```

图 19 生成带有姓名全拼的三角形代码编写

```
[/usr/root/223428010210]# chenzixin
a
aa
aaa
aaaa
aaaaa
aaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
chenzixin
[/usr/root/223428010210]#
```

图 18 生成带有姓名全拼的三角形

六、实验出现的问题及解决方法

问题：使用 vi 编辑器输入内容时，“:”有时无法跳转到编辑器末尾实现内容的保存。

解决方法：先点击键盘上“esc”键，然后再点击“shift”+“:”即可实现使“:”跳转到编辑器末尾，点击“i”输入“wq”即可实现使用 vi 编辑器进行内容保存。

七、结论

通过本次实验，我们成功掌握了 Linux 系统的基本命令操作，熟悉了 Linux 环境下文件管理、权限控制等基本功能。使用 VI 编辑器和 GCC 编译器进行代码编写、编译和执行的过程，帮助我们理解了 Linux 系统的开发环境。同时，实验验证了 Linux 系统中对文件和目录进行管理、权限修改、以及使用循环结构打印输出等基本概念和操作。

从实验结果可以得出，Linux 系统的命令行操作方式非常高效且灵活，适用于文件处理、权限控制、编译程序等多种场景。使用 VI 编辑器可以有效编写和修改文本文件，而通过 GCC 编译器则可以快速实现 C 语言程序的编译与执行。本次实验的实践进一步加强了对 Linux 系统基础操作和工具链的理解，提升了对操作系统底层操作的实际运用能力。